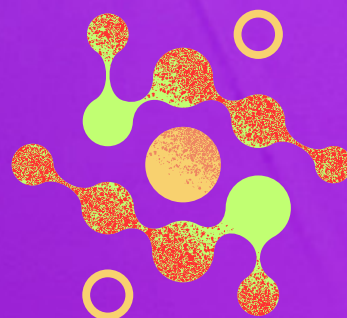
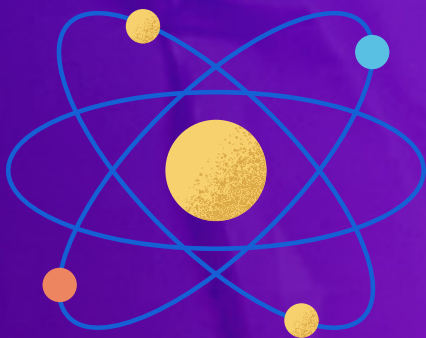


AO
CUBO

LISTA 01 - QUÍMICA (TURMA TRADICIONAIS)

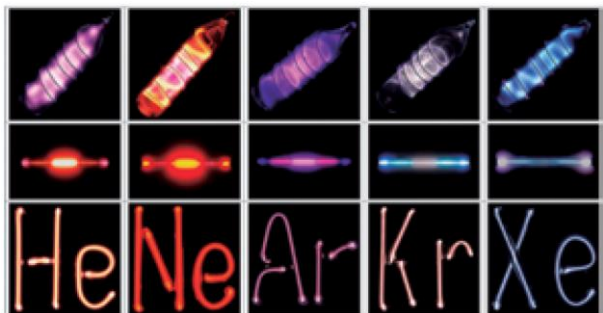
ATOMÍSTICA - MODELOS ATÔMICOS



Prof. Gabriel

Questão-01)

Lâmpadas de neon são tubos contendo gases rarefeitos submetidos a uma diferença de potencial. Quando elétrons percorrem o tubo, colidem com as moléculas do gás e emitem luz com cor característica do elemento químico, conforme ilustra a figura.



(www.fart-neon.com)

A natureza da luz emitida pelas lâmpadas de neon pode ser explicada pelos modelos atômicos de

- a) Rutherford e Bohr.
- b) Dalton e Rutherford.
- c) Bohr e Dalton.
- d) Dalton e Thomson.
- e) Thomson e Bohr.

Questão-02)

Em 1913, Niels Bohr propôs um modelo para o átomo de hidrogênio no qual o elétron só poderia ocupar determinadas órbitas ao redor do núcleo. Um dos êxitos desse modelo foi a explicação do espectro de emissão de radiação desse átomo, parte dele mostrado na figura.



(<https://thecuriousastronomer.wordpress.com>. Adaptado.)

Segundo Bohr, cada linha do espectro corresponde à radiação emitida pelo átomo quando o elétron

- a) transita de uma órbita de menor energia para outra de maior energia.
- b) é ejetado do átomo, a partir de uma das órbitas possíveis.
- c) transita de uma das órbitas possíveis para a órbita de menor energia.
- d) transita de uma órbita de maior energia para outra de menor energia.
- e) ocupa uma das órbitas possíveis.

Questão-03)

Observe as descrições feitas nos itens I e II.

- I. O luminol é uma substância que reage com o ferro presente na hemoglobina do sangue produzindo luz de coloração azul. Tal propriedade é utilizada na investigação forense, pois permite visualizar locais contaminados com pequenas quantidades de sangue, até mesmo se a superfície for lavada após o crime.
- II. Determinadas espécies químicas podem absorver energia da luz fornecida por determinada fonte e emitir radiação visível, porém, quando o fornecimento de energia acaba, a emissão da radiação cessa imediatamente. Alguns minerais como a fluorita, que é composta por fluoreto de cálcio (CaF_2), exibem este fenômeno quando exposta à radiação ultravioleta (luz negra). Neste caso, ao receber a radiação externa (UV), os elétrons da substância são excitados para níveis mais energéticos e, ao retornarem ao estado fundamental, emitem radiação visível, ou seja, com comprimento de onda maior do que o da radiação incidente. Isto acontece durante um intervalo de tempo muito curto, inferior a 0,00001 segundos, ou seja, visível só enquanto o objeto está recebendo a radiação.

Após a leitura, assinale a única alternativa que apresenta os nomes dos fenômenos descritos nos itens I e II acima, respectivamente.

- a) fluorescência; fosforescência.
- b) quimioluminescência; fluorescência.
- c) quimioluminescência; fosforescência.
- d) fluorescência; quimioluminescência.

Questão-04)

A descrição da matéria sempre foi um dos fundamentos das ciências naturais e alimentou a curiosidade humana desde os alquimistas da antiguidade até os pesquisadores mais modernos. Analise as afirmativas sobre os modelos atômicos e marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) O modelo atômico de John Dalton é semelhante ao modelo do filósofo

Demócrito, mas baseia-se em evidências experimentais da conservação das massas.

- b) Joseph John Thomson, descobridor do elétron, introduziu a ideia da presença de carga elétrica no átomo embora considerasse o átomo neutro em sua totalidade devido ao balanço de cargas.
- c) Ernest Rutherford demonstrou que a massa do átomo concentrava-se no núcleo que era incrivelmente pequeno.
- d) Niels Bohr introduziu o conceito de quantização das órbitas do elétron no átomo por meio dos números quânticos e descreveu as órbitas elípticas para os elétrons.

TEXTO: 1 - Comum à questão: 5

DADOS QUE PODEM SER NECESSÁRIOS:

ELEMENTO QUÍMICO	NÚMERO ATÔMICO	MASSA ATÔMICA
H	1	1,0
C	6	12,0
N	7	14,0
O	8	16,0
Na	11	23,0
Al	13	27,0
P	15	31,0
K	19	39,0
Ca	20	40,0
Cr	24	52,0
Ni	28	58,7
As	33	75,0
Cd	48	112,4
Po	84	209,0

Questão-05)

O livro *Curiosidades da Ciência*, da Editora Abril, traz uma matéria intitulada “Por que o fogo pode ter várias cores diferentes?” Uma experiência conhecida como teste da chama, que utiliza sais de alguns metais aquecidos pelo bico de Bunsen, responde à indagação. Sobre o teste da chama, é INCORRETO afirmar que

- a) ilustra, de maneira simples e convincente, o salto quântico.
- b) está baseado no espectro de emissão característico de cada elemento.
- c) pode ser usado na identificação de alguns íons metálicos.
- d) a presença de contaminantes na amostra do metal não impede a precisão do experimento.

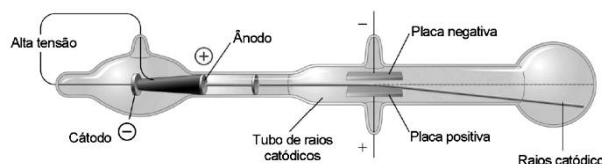
Questão-06)

Vários cientistas estudaram e propuseram modelos atômicos, contribuindo assim para elucidação da estrutura desta pequena partícula que nos cerca e é capaz de formar substâncias das mais variadas possíveis. O cientista J.J. Thomson propôs o modelo para o átomo denominado “Pudim de Passas”, baseado em suas experiências de raios catódicos. Neste pode-se concluir que:

- a) o átomo possui níveis eletrônicos dotados de energias estacionárias.
- b) a descoberta do elétron está relacionada a esse modelo e levou a comunidade científica a crer que o átomo era divisível.
- c) o átomo é uma esfera maciça indivisível dotada de cargas elétricas positivas.
- d) a descoberta do próton está relacionada ao advento da experiência dos raios catódicos, determinando assim o número atômico do átomo.
- e) o átomo possui duas regiões distintas e bem definidas: uma central denominada núcleo e outra periférica denominada eletrosfera.

Questão-07)

No final do século XIX, muitos cientistas estavam interessados nos intrigantes fenômenos observados nas ampolas de raios catódicos, que são tubos sob vácuo em que se ligam duas placas a uma fonte de alta tensão. Os raios catódicos passam através de um orifício no ânodo e continuam o percurso até a outra extremidade do tubo, onde são detectados pela fluorescência produzida ao chocarem-se com um revestimento especial, como pode ser observado na figura. Medições da razão entre a carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostram que a sua identidade independe do material do cátodo ou do gás dentro das ampolas.



CHANG, R.; GOLDSBY, K. A. **Química**. Porto Alegre: Bookman, 2013 (adaptado).

Essa radiação invisível detectada nas ampolas é constituída por

- a) ânions.

- b) cátions.
- c) prótons.
- d) elétrons.
- e) partículas alfa.

Questão-08)

As células fotovoltaicas (placas semicondutoras compostas de silício) são os componentes principais dos painéis solares e são capazes de converter, com certa eficiência, parte da energia dos raios solares em energia elétrica. Essa conversão é causada pelo fenômeno físico denominado “efeito fotoelétrico”, que pode ocorrer em uma variedade de materiais, incluindo metais e semicondutores.

Na superfície dos metais, a sequência de eventos que caracteriza esse efeito, de forma simplificada, é a

- a) absorção de fótons e a emissão de elétrons.
- b) absorção de elétrons e a emissão de fótons.
- c) emissão de fótons e a absorção de elétrons.
- d) absorção e a emissão de elétrons.
- e) absorção e a emissão de fótons.

Questão-09)

Em épocas distintas, os cientistas Dalton, Rutherford e Bohr propuseram, cada um, seus modelos atômicos. Algumas características desses modelos são apresentadas na tabela a seguir:

Modelo I

Característica(s) do Modelo:

Átomo contém espaços vazios. No centro do átomo existe um núcleo muito pequeno e denso. O núcleo do átomo tem carga positiva. Para equilíbrio de cargas, existem elétrons ao redor do núcleo.

Modelo II

Característica(s) do Modelo:

Átomos maciços e indivisíveis.

Modelo III

Característica(s) do Modelo:

Elétrons movimentam-se em órbitas circulares em torno do núcleo atômico central. A energia do elétron é a soma de sua energia cinética (movimento) e potencial (posição). Essa energia não pode ter um valor qualquer, mas apenas

valores que sejam múltiplos de um *quantum* (ou de um fóton). Os elétrons percorrem apenas órbitas permitidas.

A alternativa que apresenta a correta correlação entre o cientista proponente e o modelo atômico por ele proposto é

- a) Rutherford - Modelo II; Bohr - Modelo I e Dalton - Modelo III.
- b) Rutherford - Modelo III; Bohr - Modelo II e Dalton - Modelo I.
- c) Rutherford - Modelo I; Bohr - Modelo II e Dalton - Modelo III.
- d) Rutherford - Modelo I; Bohr - Modelo III e Dalton - Modelo II.
- e) Rutherford - Modelo III; Bohr - Modelo I e Dalton - Modelo II.

Questão-10)

Analise as proposições em relação à estrutura atômica, e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.

- () A estrutura atômica melhor aceita, atualmente, baseia-se na teoria quântica, na qual os elétrons, nos átomos, podem assumir apenas alguns níveis de energia discretos, mas não quaisquer níveis de energia.
- () Os átomos contêm “partículas subatômicas”, denominadas prótons, nêutrons e elétrons, sendo que o que diferencia um elemento químico do outro é o número de elétrons.
- () Elétrons, nos átomos, ocupam a eletrosfera volumosa e pouco massiva, comparada ao núcleo, que contém praticamente toda a massa do átomo.
- () Orbitais atômicos são regiões no espaço, segundo a teoria quântica, nas quais há uma dada probabilidade de se encontrar um elétron. Apenas um elétron pode ocupar um dado orbital.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a) F – F – V – F
- b) V – F – F – V
- c) V – F – V – V
- d) V – F – V – F
- e) F – F – F – V

Questão-11)

Para a identificação de certos átomos ou de íons, é utilizado o teste da chama, por meio do qual um fio metálico composto por platina (material inerte) é impregnado com a substância a ser analisada e, então, leva-se esse fio até a parte mais quente da chama de um bico de Bunsen. A cor da chama pode mudar de acordo com o cátion presente na solução. Por exemplo, o íon K^+ torna a chama violeta, e o íon Cu^{2+} torna a chama verde.

Esse fenômeno de mudança da cor da chama é explicado pelo modelo atômico de

- a) Lavoisier.
- b) Mendeleiev.
- c) Thomson.
- d) Bohr.
- e) Dalton.



Questão-12)

Considere os seguintes fenômenos de interesse científico:

- ~~I.~~ Eletrização de uma régua por atrito. *NÃO TEM CARGA*
- II. Fusão de uma barra de gelo exposta ao Sol.
- III. Conservação da massa em uma reação química. *CONSERVA A MASSA*
- ~~IV.~~ Condução de eletricidade em um circuito simples.
- V. Emissão de luz colorida no estouro de fogos de artifício. *Bohr*

O modelo atômico de Dalton, proposto no início do século XIX, pode ser utilizado para explicar os fenômenos descritos em

- a) I e IV.
- b) II e III.
- c) II e V.
- d) III e IV.

Questão-13)

As sociedades antigas construíram as próprias explicações acerca da natureza e das respectivas leis. A ciência atual avançou bastante na compreensão em relação à estrutura da matéria, descobrindo inicialmente os elementos químicos e as variadas partículas fundamentais que constituem a matéria. Nesse sentido, os séculos

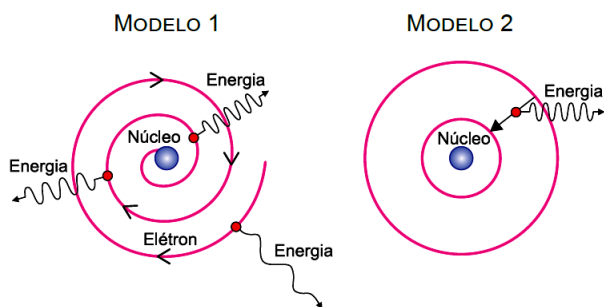
19 e 20 foram marcados pelo avanço expressivo dos modelos atômicos.

No que se refere a esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) Os elementos naturais água, fogo, ar, terra e éter foram ratificados pelos modelos atômicos a partir do proposto por Dalton.
- b) O modelo atômico de Thomson ressalta a propriedade elétrica da matéria, preservando o conceito de indivisibilidade do átomo.
- c) Os elétrons são partículas não massivas carregadas eletricamente; por isso o número de massa dos elementos químicos é dado pela soma do número de prótons e de nêutrons.
- d) O modelo de Thomson é hábil ao descrever as reações químicas e o comportamento elétrico na natureza, mas falha ao descrever a interação de partículas radioativas com a matéria.
- e) Os orbitais previstos pelo modelo atômico atual prevê que os elétrons orbitam ao redor do núcleo, através de trajetórias elípticas de energia constante.

Questão-14)

As figuras representam dois modelos, 1 e 2, para o átomo de hidrogênio. No modelo 1, o elétron move-se em trajetória espiral, aproximando-se do núcleo atômico e emitindo energia continuamente, com frequência cada vez maior, uma vez que cargas elétricas aceleradas irradiam energia. Esse processo só termina quando o elétron se choca com o núcleo. No modelo 2, o elétron move-se inicialmente em determinada órbita circular estável e em movimento uniforme em relação ao núcleo, sem emitir radiação eletromagnética, apesar de apresentar aceleração centrípeta. Nesse modelo a emissão só ocorre, de forma descontínua, quando o elétron sofre transição de uma órbita mais distante do núcleo para outra mais próxima.



A respeito desses modelos atômicos, pode-se afirmar que

- o modelo 1, proposto por Bohr em 1913, está de acordo com os trabalhos apresentados na época por Einstein, Planck e Rutherford.
- o modelo 2 descreve as ideias de Thomson, em que um núcleo massivo no centro mantém os elétrons em órbita circular na eletrosfera por forças de atração coulombianas.
- os dois estão em total desacordo com o modelo de Rutherford para o átomo, proposto em 1911, que não previa a existência do núcleo atômico.
- o modelo 1, proposto por Bohr, descreve a emissão de fótons de várias cores enquanto o elétron se dirige ao núcleo atômico.
- o modelo 2, proposto por Bohr, explica satisfatoriamente o fato de um átomo de hidrogênio não emitir radiação o tempo todo.

Questão-15)

O modelo atômico de Bohr é o primeiro modelo de átomo amplamente reconhecido, que contém elementos da mecânica quântica. Foi desenvolvido em 1913 por Niels Bohr. Nesse modelo, os átomos consistem em um núcleo pesado, carregado positivamente, e elétrons leves, carregados negativamente, que orbitam o núcleo atômico em órbitas fechadas. Por meio de três postulados, Bohr parcialmente substituiu a física clássica dentro do modelo. Ao contrário dos modelos de átomos mais antigos, o modelo atômico de Bohr mostra muitas das propriedades observadas no átomo de hidrogênio. Por outro lado, muitos detalhes das medidas espectroscópicas não são capturados por ele. As ligações químicas não podem explicá-lo. O conceito de elétrons em caminhos estreitos

ao redor do núcleo está em contradição com o princípio da incerteza.

Tendo em vista o exposto, assinale a alternativa correta.

- O modelo atômico de Bohr assegura que os elétrons podem ocupar quaisquer regiões ao redor do núcleo.
- É possível encontrar elétrons sobre o núcleo, uma vez que este é positivamente carregado, enquanto os elétrons possuem carga negativa.
- Ao receberem energia, elétrons em órbitas mais afastadas transferem-se para órbitas mais internas, mais energéticas.
- Bohr considera os elétrons como ondas massivas, só não assumindo o princípio da incerteza.
- Enquanto um elétron circula o núcleo em uma mesma órbita, não há nenhuma mudança na respectiva energia.

Questão-16)

Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para, em seguida, observar a cor da luz emitida.

A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a

- mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico.
- combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera.
- diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica.
- transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica.
- promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos.

Questão-17)

Isótopos: átomos com características iguais

Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado **Um novo sistema de filosofia química** (do original *A New System of Chemical Philosophy*), no qual continha os cinco

DALTON: DIFERENCIAVA OS ÁTOMOS PELA SUA MASSA

OBS: SEGUNDO ELE, NÃO PODE HAVER DOIS ÁTOMOS DIFERENTES

COM A MESMA MASSA.

MASSA (CARBONO) $\neq$ MASSA (NITROGÊNIO)

ISÓBAROS: Átomos diferentes com mesma massa

EX: $C = 14$ e $N = 14$

OBS: PARA DALTON Átomos do mesmo tipo sempre teriam massas iguais. $\textcircled{H}$ Hidrogênio

ISÓTOPOS: São átomos do mesmo tipo, porém com massas diferentes

EX: $H = 1$ (protio)
 $H = 2$ (deutério)
 $H = 3$ (trítio)

postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir:

- ~~1.~~ A matéria é constituída de átomos indivisíveis.
- ~~2.~~ Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades.
- ~~3.~~ Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos; em particular, seus átomos têm diferentes massas.
- ~~4.~~ Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. FALSO
- (5) Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Lei de Proust molécula

Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico.

OXToby, D. W.; GILLIS, H. P.; BUTLER, L. J.
Principles of Modern Chemistry. Boston:
Cengage Learning, 2012 (adaptado).

Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

e) 5

CITA POUCA
ESSE ANO EU PASSO!!!

Questão-18)

O modelo atômico de Rutherford foi fundamentado nas observações do experimento em que uma fina lâmina de ouro (0,0001 mm de espessura) foi bombardeada com partículas alfa, emitidas pelo polônio (Po) contido no interior de um bloco de chumbo (Pb), provido de uma abertura estreita, para dar passagem às partículas por ele emitidas. Envolvendo a lâmina de ouro (Au), foi colocada uma tela protetora revestida de sulfeto de zinco, conforme figura abaixo.



Observando as cintilações na tela revestida de sulfeto de zinco, Rutherford verificou que muitas partículas atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer desvio e que poucas partículas sofriam desvio.

De acordo com o experimento de Rutherford, está correto o que se afirma em:

- a) As partículas α sofrem desvio ao colidir com os núcleos dos átomos de Au.
- b) As partículas α possuem carga elétrica negativa.
- c) Partículas α sofrem desvio ao colidir com elétrons dos átomos de Au.
- d) Na ilustração, não foram indicadas as partículas α que não atravessaram a lâmina de Au.
- e) O tamanho do átomo é cerca de 1.000 a 10.000 vezes maior que o seu núcleo.

Questão-19)

O modelo de Niels Bôhr foi eficiente ao estabelecer a ideia da existência de níveis de energia no átomo. Entretanto, o estudo mais detalhado dos espectros levou os cientistas a perceberem que cada raia estudada por Bôhr era formada por um conjunto de raias finas. Como Bôhr havia associado cada raia a um nível de energia, os cientistas concluíram que um dado nível de energia era constituído por

- 01) um subnível de energia para qualquer átomo.
- 02) uma camada eletrônica contendo, no máximo, 18 elétrons.
- 03) mais de dois elétrons por orbital para cada subnível de energia.
- 04) subníveis de energia que têm a mesma energia de seu nível energético.
- 05) subníveis de energia diferentes correspondentes a cada raia fina de parte do espectro descontínuo.

Questão-20)

O “brilho” das placas de trânsito, quando recebem luz dos faróis dos carros no período da noite, pode ser compreendido pelo efeito da luminescência. Sem esse efeito, teríamos dificuldade de visualizar a informação das placas no período noturno, o que acarretaria possíveis acidentes de trânsito.

Esse efeito, conhecido como

- a) fosforescência, pode ser explicado pela quantização de energia dos elétrons e seu retorno ao estado mais energético, conforme o Modelo Atômico de Rutherford.
- b) bioluminescência, pode ser explicado pela mudança de nível energético dos elétrons e seu retorno ao nível menos energético, conforme o Modelo de Rutherford-Bohr.
- c) fluorescência, pode ser explicado pela excitação dos elétrons e seu retorno ao estado menos energético, conforme o Modelo Atômico de Bohr.
- d) luminescência, pode ser explicado pela produção de luz por meio da excitação dos elétrons, conforme o Modelo Atômico de Thomson.

Questão-21)

Um grande passo rumo ao desenvolvimento da Química como ciência foi a evolução do entendimento a respeito da estrutura atômica. Por exemplo, foi possível entender o que constitui a matéria, prever determinados comportamentos dos materiais, entender e manipular a radioatividade, produzir produtos de nossos interesses e assim por diante. Cientistas, como Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, elaboram modelos atômicos, ou seja, representações que não corresponde exatamente à realidade, mas que servem para explicar corretamente o comportamento do átomo. Com relação à estrutura do átomo, podemos afirmar, exceto:

- a) Não existem elementos diferentes com o mesmo número de prótons
- b) Os elétrons encontram-se na eletrosfera distante do núcleo
- c) Toda espécie neutra apresenta o número de nêutrons igual ao de elétrons
- d) A massa do átomo está concentrada no seu núcleo

- e) O número de massa de um elemento é igual ao número de prótons mais número de nêutrons

Questão-22)

Entre os fenômenos envolvidos na emissão de luz, podem ser citados a fosforescência e a fluorescência. No primeiro, o material emite luz ao ser submetido a uma fonte de radiação eletromagnética externa e continua emitindo luz mesmo após a retirada dessa fonte. No segundo, o material emite luz ao ser exposto a uma fonte de radiação externa e para de emitir quando a fonte externa é retirada (interrompida).

Assinale a única alternativa correta a partir do trecho aqui apresentado.

- a) Os ponteiros luminosos de um relógio e as placas de sinalização são formados por materiais fosforescentes;
- b) Os interruptores de lâmpadas e as placas de sinalização são formados por materiais fosforescentes;
- c) Os interruptores de lâmpadas são feitos por materiais fosforescentes, ao passo que a tinta das placas de sinalização das rodovias é formada por materiais fluorescentes;
- d) Os ponteiros luminosos de um relógio são feitos por materiais fosforescentes, ao passo que os interruptores de lâmpadas apresentam materiais fluorescentes em sua composição.

Questão-23)

Segundo Chang e Goldsby, o movimento quantizado de um elétron de um estado de energia para outro é análogo ao movimento de uma bola de tênis subindo ou descendo degraus. A bola pode estar em qualquer degrau, mas não entre degraus. Essa analogia se aplica ao modelo atômico proposto por

- a) Sommerfeld.
- b) Rutherford.
- c) Heisenberg.
- d) Bohr.

Questão-24)

Ao se deixar cair sal de cozinha na chama do fogão, observa-se que a chama fica amarelada.

Se os sais são outros, as cores variam. Sais de cobre, por exemplo, deixam a chama esverdeada; e sais de potássio deixam a chama violeta. Isso também ocorre nos fogos de artifício. Esse fenômeno pode ser explicado pelas ideias de

- a) Dalton, que refere que os átomos, por serem esféricos, emitem radiações com energias luminosas diferentes, produzindo cores distintas.
- b) Rutherford, que refere que os átomos são semelhantes ao modelo planetário, emitindo energia na forma de luz com diferentes cores, como fazem os planetas.
- c) Sommerfeld, que afirma que as órbitas dos elétrons não são necessariamente circulares, emitindo radiações com cores diferentes, dependendo da forma de sua órbita.
- d) Einstein, que afirma que os elétrons mudam de massa em função da velocidade, o que interfere na cor que emitem.
- e) Bohr, que refere que os elétrons, ao retornarem para órbitas mais internas, emitem radiações na faixa do espectro eletromagnético, podendo se manifestar na forma de luz colorida.

Questão-25)

Os materiais que rodeiam o nosso ambiente são formados por diversas substâncias. Essas substâncias, similarmente, são formadas pelos átomos dos diversos elementos químicos que existem na natureza. Os átomos são construídos por partículas subatômicas, tais como os prótons, os nêutrons e os elétrons. Assim, quanto às propriedades das substâncias, dos materiais e dos átomos, assinale a alternativa correta.

- a) O ar que respiramos não é um elemento, mas sim uma mistura homogênea de substâncias.
- b) Os átomos são as menores partículas da natureza e são indivisíveis.
- c) Os nêutrons são partículas que têm carga elétrica negativa.
- d) O diesel, usado como combustível, é uma substância composta.
- e) Um próton tem a mesma massa de um elétron, mas possui carga elétrica positiva.

Questão-26)

A química e a física sofreram transformações estruturais com o advento de descobertas ocorridas principalmente no final do século 19 e início do século 20. Essas descobertas, tais como a pesquisa a respeito da radioatividade e do espectro luminoso, promoveram um novo entendimento do mundo microscópico, especialmente aquele relacionado à estrutura atômica. Para a química, isso foi essencial, uma vez que o fenômeno de maior interesse para essa ciência é a reação química, que ocorre pelo rearranjo de átomos, por meio de um intrincada inter-relação eletrônica. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) O modelo atômico de Rutherford-Bohr explicava, por exemplo, o espectro da luz emitido pela excitação do hidrogênio, em que cada frequência captada era decorrente de uma relaxação de um elétron de uma órbita mais energética para uma menos energética.
- b) Segundo Thomson, os elétrons eram corpúsculos de carga negativa que orbitavam um núcleo positivamente carregado.
- c) O que define o fato de um átomo ser de determinado elemento químico é o número de elétrons na respectiva eletrosfera.
- d) As reações químicas são fenômenos essencialmente eletrônicos, isto é, ocorrem com a troca ou o compartilhamento de elétrons entre substâncias. Essa troca ou compartilhamento de elétrons acontece naturalmente, de modo que todos os átomos, de todos os elementos químicos, tenham uma configuração eletrônica de gases nobres.
- e) Todos os elementos que têm configurações eletrônicas terminadas de forma semelhante pertencem à mesma família na tabela periódica.

Questão-27)

A teoria atômica moderna foi construída através da contribuição de físicos e químicos que, a partir das ideias de Johann Dalton, propuseram modelos atômicos e estabeleceram alguns postulados. Observe com atenção as colunas abaixo e estabeleça a correspondência entre o

cientista e sua contribuição para a construção da teoria atômica vigente.

Cientista

- I. Bohr
- II. Moseley
- III. Pauli
- IV. Stoney
- V. Milikan

Contribuição

- 1. Descobriu o elétron.
- 2. Propôs que a energia do elétron no átomo era quantizada.
- 3. Descobriu a carga e a massa do elétron.
- 4. Descobriu a carga do núcleo do átomo.
- 5. Propôs a ideia de que dois ou mais elétrons de um mesmo átomo não podem ter os quatro números quânticos iguais.
- 6. Estabeleceu a regra da máxima multiplicidade.

A correspondência correta entre as colunas é:

- a) I – 2; II – 3; III – 4; IV – 5; V – 6.
- b) I – 3; II – 4; III – 6; IV – 2; V – 5.
- c) I – 2; II – 4; III – 5; IV – 1; V – 3.
- d) I – 4; II – 5; III – 6; IV – 3; V – 1.

Questão-28)

Minha desgraça

Minha desgraça, não, não é ser poeta,
Nem na terra de amor não ter um eco,
E meu anjo de Deus, o meu planeta,
Tratar-me como trata-se um boneco...

Não é andar de cotovelos rotos,
Ter duro como pedra o travesseiro...
Eu sei... O mundo é um lodaçal perdido
Cujo sol (quem m'ó dera!) é o dinheiro...

Minha desgraça, ó cândida donzela,
O que faz que o meu peito assim blasfema,
É ter para escrever todo um poema
E não ter um vintém para uma vela.

(AZEVEDO, Álvares de. **Melhores poemas**. 6. ed. 1. reimpr. São Paulo: Global, 2008. p. 83.)

No terceiro verso da primeira estrofe do texto, temos a palavra “planeta”. O planeta Terra e tudo que ele contém, é constituído de átomos. Segundo Demócrito (460-370 a.C.), o átomo é a

menor partícula em que a matéria pode ser dividida. Até os nossos dias, esse conceito tem evoluído significativamente. Sobre a estrutura atômica, marque a alternativa correta:

- a) O modelo atômico de Thomson foi o primeiro a considerar a existência de partículas subatômicas, explicando assim o aparecimento dos raios catódicos, formados por elétrons.
- b) As partículas subatômicas foram descobertas cronologicamente na seguinte ordem: prótons, nêutrons e elétrons.
- c) O modelo atômico de Thomson se diferencia do de Bohr por não apresentar órbitas estacionárias para os elétrons.
- d) Todos os átomos isóbaros são isótonos.

Questão-29)

O estágio atual da tecnologia, da informática e das comunicações é decorrente, entre muitas causas, da compreensão profunda acerca da estrutura fina da matéria. O conhecimento da estrutura atômica dos materiais nos deu a oportunidade da construção de novos materiais, bem como da utilização de novos processos que alavancaram a eletrônica e a computação. Quanto à estrutura fina da matéria e ao histórico dos modelos atômicos, assinale a alternativa correta.

- a) Atualmente sabe-se que as menores partículas da natureza são os átomos.
- b) O modelo atômico atual preconiza a existência de regiões de maior probabilidade do movimento eletrônico. Tais regiões são os orbitais, que podem ter formas volumétricas, como a esférica.
- c) Os elétrons ocupam órbitas circulares ou elípticas ao redor de um núcleo atômico de carga elétrica positiva.
- d) A corrente elétrica em um circuito é decorrente do movimento dos prótons dos átomos.
- e) O modelo atômico proposto por Thomson propõe a existência de pequenas partículas neutras: os nêutrons.

Questão-30)

O experimento realizado por Ernest Rutherford, em que uma fina placa de ouro foi bombardeada com um feixe de partículas α , permitiu a

suposição de um modelo de **átomo com um núcleo pouco volumoso, de carga positiva, rodeado por uma região volumosa formada por elétrons, com carga negativa.** *CLC+ROSFERA*

A construção deste modelo deve-se ao fato de:

- ☒ a) muitas partículas α não terem sofrido desvio (região da eletrosfera) e poucas delas terem desviado ou retrocedido (região do núcleo).
- ☒ b) *POUCAS* muitas partículas α terem retrocedido ao colidir diretamente com o núcleo atômico.
- ☒ c) ter havido desvio das partículas α que se colidiram com a região da eletrosfera do átomo de Au. *!! VARIÓ!*
- ☒ d) as partículas α terem sofrido atração pelos elétrons que possuem carga negativa.
- ☒ e) não ter sido observado o desvio das partículas α , devido ao fato do átomo ser maciço. *DALTON ESTAVA ERRADO.*

Questão-31)

O texto faz referência às conclusões de Bohr ao explicar as dificuldades teóricas do modelo atômico rutherfordiano.

A história do Modelo de Bohr

1. Que a energia radiada não é emitida (ou absorvida) da maneira contínua admitida pela eletrodinâmica clássica, mas apenas durante a passagem dos sistemas de um estado "estacionário" para outro diferente.
2. Que o equilíbrio dinâmico dos sistemas nos estados estacionários é governado pelas leis da mecânica clássica, não se verificando estas leis nas transições dos sistemas entre diferentes estados estacionários.
3. Que é homogênea a radiação emitida durante a transição de um sistema de um estado estacionário para outro, e que a relação entre a frequência n e a quantidade total de energia emitida é dada por $E = hn$, sendo h a constante de Planck.
4. Que os diferentes estados estacionários de um sistema simples constituído por um elétron que gira em volta de um núcleo positivo são determinados pela condição de ser igual a um múltiplo inteiro de $h/2$ a razão entre a energia total emitida durante a formação da configuração e a frequência de revolução do elétron. Admitindo que a órbita do elétron é

circular, esta hipótese equivale a supor que o momento angular do elétron em torno do núcleo é igual a um múltiplo inteiro de $h/2\pi$.

5. Que o estado "permanente" de um sistema atômico - isto é, o estado no qual a energia emitida é máxima - é determinado pela condição de ser igual a $h/2\pi$ o momento angular de cada elétron em torno do centro da sua órbita.

Disponível em:

<https://www.if.ufrgs.br/tex/fis142/fismod/mo06/m_s04.html>

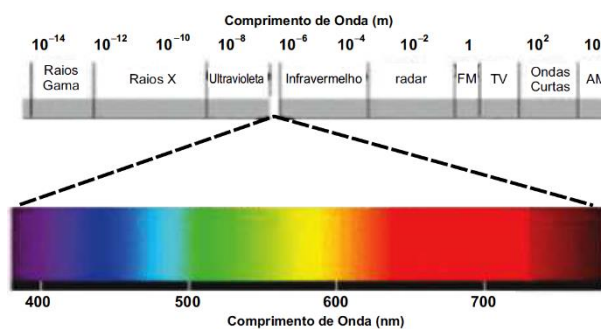
Acesso em: 15 abr. 2017.

O problema que motivou Bohr a propor suas explicações e, conseqüentemente, seu modelo, baseou-se em qual das seguintes considerações?

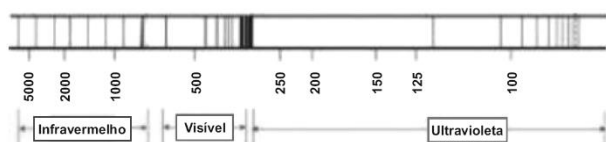
- a) O elétron acelerado irradia energia, estando sujeito a forças centrípetas que o levariam a desenvolver órbitas espiraladas no sentido do núcleo.
- b) A massa do átomo estava concentrada no núcleo e os elétrons girariam em torno dele em órbitas distintas com a mesma energia.
- c) As órbitas possuíam quantidade de energia fixa e os elétrons, ao passar de uma órbita menos energética para uma órbita mais energética, emitiriam energia.
- d) Os experimentos desenvolvidos no laboratório de Rutherford estavam incorretos e os elétrons ficariam retidos na folha de ouro, sem atravessá-la.

Questão-32)

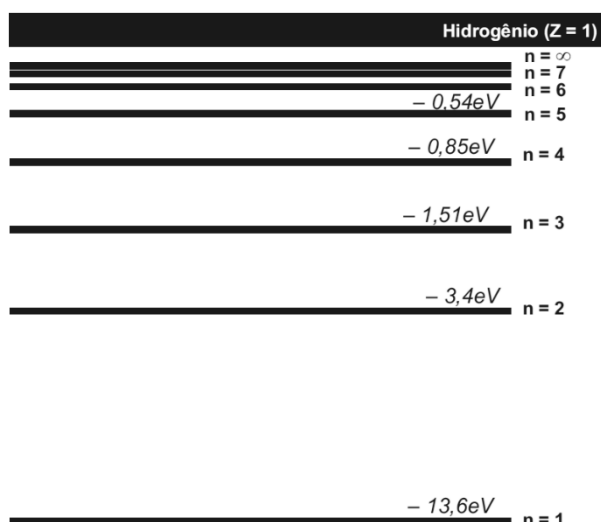
Dado: espectro eletromagnético



O espectro de emissão do hidrogênio apresenta uma série de linhas na região do ultravioleta, do visível e no infravermelho próximo, como ilustra a figura a seguir.



Niels Bohr, físico dinamarquês, sugeriu que o espectro de emissão do hidrogênio está relacionado às transições do elétron em determinadas camadas. Bohr calculou a energia das camadas da eletrosfera do átomo de hidrogênio, representadas no diagrama de energia a seguir. Além disso, associou as transições eletrônicas entre a camada dois e as camadas de maior energia às quatro linhas observadas na região do visível do espectro do hidrogênio.



Um aluno encontrou um resumo sobre o modelo atômico elaborado por Bohr e o espectro de emissão atômico do hidrogênio contendo algumas afirmações.

- I. A emissão de um fóton de luz decorre da transição de um elétron de uma camada de maior energia para uma camada de menor energia.
- II. As transições das camadas 2, 3, 4, 5 e 6 para a camada 1 correspondem às transições de maior energia e se encontram na região do infravermelho do espectro.
- III. Se a transição $3 \rightarrow 2$ corresponde a uma emissão de cor vermelha, a transição $4 \rightarrow 2$ está associada a uma emissão violeta e a $5 \rightarrow 2$ está associada a uma emissão verde.

Pode-se afirmar que está(ão) correta(s)

- a) I, somente.

- b) I e II, somente.
- c) I e III, somente.
- d) II e III, somente.

Questão-33)

"Se, em algum cataclisma, todo o conhecimento científico for destruído e só uma frase puder ser passada para a próxima geração, qual seria a afirmação que conteria maior quantidade de informação na menor quantidade de palavras? Eu acredito que seria a hipótese atômica de que todas as coisas são feitas de átomos..."

Richard Feynman (1918-1988) em The Feynman Lectures on Physics
(Disponível em:

<http://www.socioambiental.org/esp/agua/pgn/>.

Acesso em: 3 ago. 2015)

Considerando a afirmação acima e a importância da teoria atômica para o desenvolvimento da ciência, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O átomo é formado por partículas ainda menores de cargas negativas (os ânions) e de cargas positivas (os cátions).
- b) O modelo atômico atual prevê que os átomos são indivisíveis.
- c) A substância cloreto de sódio é uma molécula formada por quatro átomos.
- d) O átomo de carbono pesa 20 vezes mais que o átomo de hidrogênio.
- e) Os átomos não são todos iguais e apresentam massas diferentes.

Questão-34)

A proporção entre os volumes do núcleo e da eletrosfera do átomo foi estimada por

- a) Rutherford, com base na incidência de partículas alfa em lâminas metálicas.
- b) Rutherford, com base em seus estudos sobre raios catódicos.
- c) Thomson, em seus experimentos com ampolas contendo gás rarefeito.
- d) Dalton, em seus estudos sobre proporções de reagentes em transformações químicas.
- e) Dalton, em seus estudos sobre os gases componentes do ar.

Questão-35)

Os modelos atômicos foram sendo modificados ao longo do tempo, a partir de evidências experimentais, a exemplo dos modelos de Thomson, proposto com base em experimentos com tubo de raios catódicos e o de Rutherford, que, ao fazer incidir partículas alfa, α , sobre lâminas de ouro, observou que a maioria das partículas atravessavam a lâmina, algumas desviavam e poucas eram refletidas.

A partir das considerações do texto, **é correto** destacar:

- ☒ a) As partículas subatômicas de cargas elétricas opostas estão localizadas no núcleo do átomo, segundo Thomson.
- ☒ b) O modelo de Thomson considera que o átomo é constituído por elétrons que ocupam diferentes níveis de energia. *(AMADAS)*
- ☒ c) O núcleo do átomo é denso e positivo com um tamanho muito menor do que o do seu raio atômico, de acordo com Rutherford. *(tamanho do átomo)*
- ☒ d) As experiências com raios catódicos evidenciaram a presença de partículas de carga elétrica ~~positiva~~ **negativa** nos átomos dos gases analisados.
- ☒ e) O experimento conduzido por Rutherford permitiu concluir que as partículas positivas e negativas constituintes dos átomos têm massas iguais. *($d = \frac{m}{v}$)*

Questão-36)

Considerando os modelos atômicos mais relevantes, dentro de uma perspectiva histórica e científica, assinale a alternativa correta.

- a) Até a descoberta da radioatividade, o átomo era tido como indivisível (Dalton). O modelo que o sucedeu foi de Thomson, que propunha o átomo ser formado por uma massa carregada positivamente com os elétrons distribuídos nela.
- b) No modelo de Dalton, o átomo era constituído de um núcleo carregado positivamente e uma eletrosfera. O modelo seguinte foi o de Bohr que introduziu a ideia de que os elétrons ocupam orbitais com energias definidas, este modelo se assemelha ao modelo do sistema solar.
- c) No modelo atômico de Dalton, o átomo era tido como indivisível. O modelo sucessor foi o de Rutherford, no qual o átomo era constituído de um núcleo carregado negativamente e uma eletrosfera.

- d) O modelo de Dalton propunha que o átomo era formado por uma massa carregada positivamente com os elétrons distribuídos nela. O modelo seguinte foi o de Rutherford, no qual o átomo era constituído de um núcleo carregado positivamente e uma eletrosfera.
- e) No modelo atômico de Dalton, os elétrons ocupam orbitais com energias definidas, este modelo se assemelha ao do sistema solar. O modelo que o sucedeu foi o de Thomson, que propunha o átomo ser formado por uma massa carregada positivamente com os elétrons distribuídos nela.

Questão-37)

Na visão de Sommerfeld, o átomo é

- a) uma esfera maciça, indivisível, homogênea e indestrutível.
- b) uma esfera de carga positiva que possui elétrons de carga negativa nela incrustados.
- c) constituído por camadas eletrônicas contendo órbita circular e órbitas elípticas.
- d) constituído por núcleo e eletrosfera, em que todos os elétrons estão em órbitas circulares.

GABARITO:

1) Gab: E

Gab2) : D

A radiação é emitida na forma de um fóton quando o elétron transita de uma órbita de maior energia para uma órbita de menor energia.

$$E_{\text{fóton}} = E_2 - E_1$$

$$E_{\text{fóton}} = hf$$

E_2 = energia do nível mais elevado

E_1 = energia do nível menor

3) Gab: B

4) Gab: D

5) Gab: D

6) Gab: B

7) Gab: D

8) Gab: A

- 9) **Gab:** D
- 10) **Gab:** D
- 11) **Gab:** D
- 12) **Gab:** B
- 13) **Gab:** D

- 14) **Gab:** E

- 15) **Gab:** E

- 16) **Gab:** D

- 17) **Gab:** E

- 18) **Gab:** A

- 19) **Gab:** 05

- 20) **Gab:** C

- 21) **Gab:** C

- 22) **Gab:** C

- 23) **Gab:** D

- 24) **Gab:** E

- 25) **Gab:** A

- 26) **Gab:** A

- 27) **Gab:** C

- 28) **Gab:** A

- 29) **Gab:** B

- 30) **Gab:** A

- 31) **Gab:** A

- 32) **Gab:** A

- 33) **Gab:** E

- 34) **Gab:** A

- 35) **Gab:** C

- 36) **Gab:** A

- 37) **Gab:** C

QUESTÕES DA UFT, UEMA, UNITINS E UNIRG

Questão-01)

A descrição da matéria sempre foi um dos fundamentos das ciências naturais e alimentou a curiosidade humana desde os alquimistas da antiguidade até os pesquisadores mais modernos. Analise as afirmativas sobre os modelos atômicos e marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) O modelo atômico de John Dalton é semelhante ao modelo do filósofo Demócrito, mas baseia-se em evidências experimentais da conservação das massas.
- b) Joseph John Thomson, descobridor do elétron, introduziu a ideia da presença de carga elétrica no átomo embora considerasse o átomo neutro em sua totalidade devido ao balanço de cargas.
- c) Ernest Rutherford demonstrou que a massa do átomo concentrava-se no núcleo que era incrivelmente pequeno.
- d) Niels Bohr introduziu o conceito de quantização das órbitas do elétron no átomo por meio dos números quânticos e descreveu as órbitas elípticas para os elétrons.

Questão-02)

De posse do conhecimento das teorias atômicas, desenvolvidas por Dalton,

Thomson e Rutherford, marque a alternativa **INCORRETA**.

- ✓ a) De acordo com Dalton, os átomos são as menores partículas de um elemento e são os componentes básicos da matéria.
- ✗ b) Segundo Dalton, ao participarem de reações químicas, **os átomos se alteram** para formar novas substâncias.
- ✓ c) Thomson, ao descobrir os elétrons, propôs que estas partículas negativas estariam dispersas no átomo positivo, como “passas em um pudim”.
- ✓ d) Rutherford descobriu que os átomos continham partículas positivas, o que derrubou a teoria de Thomson sobre a estrutura atômica.
- ✓ e) Rutherford propôs uma estrutura planetária para o átomo, com a carga positiva no núcleo e as cargas negativas orbitando ao seu redor.

Questão-03)

Com relação à evolução dos modelos atômicos:

- I. Segundo Thomson (1897), toda e qualquer matéria é formada por partículas indivisíveis chamadas átomos.

- II. Segundo Dalton (1808), átomos apresentavam-se como uma “pasta positiva” recheada por elétrons de carga negativa.
- III. Segundo Rutherford (1911), átomos possuíam um núcleo positivo e em volta dele giravam os elétrons.
- IV. Segundo Bohr (1913), os elétrons se movem ao redor do núcleo em número limitado de órbitas bem definidas.

Analise as proposições e marque a opção CORRETA:

- a) Apenas I e II
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III
- d) Apenas II e IV
- e) Apenas III e IV

Questão-04)

Os modelos atômicos foram desenvolvidos em teorias fundamentadas na experimentação por diferentes cientistas, incluindo John Dalton, J.J. Thomson, Ernest Rutherford e Niels Bohr. Em 2013, a teoria do modelo atômico de Niels Bohr completou 100 anos. Essa teoria descreve o átomo como

- a) um núcleo pequeno, carregado positivamente, cercado por elétrons em órbitas quantizadas.
- b) uma esfera positiva contendo elétrons distribuídos uniformemente.
- c) uma minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga.

- d) um modelo planetário, no qual os elétrons descrevem um movimento circular ao redor do núcleo.

Questão-05)

Ao longo da história da evolução do estudo do átomo, diversos modelos atômicos foram propostos até a obtenção do atual. Com relação ao modelo de Thomson, pode-se afirmar que

- ☒ a) os elétrons têm caráter ^{PARTÍCULA} corpuscular e de onda, simultaneamente.
 - ☒ b) toda matéria é formada por partículas extremamente pequenas. ^{DEMÓCRITO e LEUCÍPO}
 - ☒ c) no centro do átomo existe um núcleo muito pequeno e denso, cercado por elétrons. ^{RUTHERFORD}
 - ☒ d) o elétron se movimenta ao redor do núcleo em órbitas circulares.
 - ☒ e) o átomo é constituído de cargas positivas e negativas. ^{NEUTRO}
- ^{MASSA} (elétrons)

Questão-06)

Os modelos atômicos foram desenvolvidos em teorias fundamentadas na experimentação por diferentes cientistas, incluindo John Dalton, J.J. Thomson, Ernest Rutherford e Niels Bohr. Em 2013, a teoria do modelo atômico de Niels Bohr completou 100 anos.

Essa teoria descreve o átomo como

- a) um núcleo pequeno, carregado positivamente, cercado por elétrons em órbitas quantizadas.

b) uma esfera positiva contendo elétrons distribuídos uniformemente.

c) uma minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga.

d) um modelo planetário, no qual os elétrons descrevem um movimento circular ao redor do núcleo.

Questão-07)

No modelo atômico idealizado por Rutherford, a partir da realização de experimentos, foi observada uma inconsistência teórica que, posteriormente, foi resolvida por Bohr ao propor que a energia do elétron no átomo estaria quantizada.

A referida inconsistência no modelo de Rutherford remete ao fato de que

a) o núcleo positivo do átomo estabelecerá um campo magnético que irá influenciar na órbita elíptica dos elétrons e no cálculo dos subníveis de energia.

b) o elétron carregado negativamente, em movimento constante, perderia energia e

colidiria com o núcleo do átomo, levando a um colapso da matéria.

c) os nêutrons, como não apresentavam carga elétrica, iriam interferir na distribuição e no emparelhamento dos elétrons nos orbitais e níveis de energia.

d) a descontinuidade da matéria era evidenciada pela existência de um núcleo positivo e elétrons orbitando em torno deste núcleo na eletrosfera.

GABARITO:

1) **Gab:** D

2) **Gab:** B

3) **Gab:** E

4- A

5- E

6- A

7- B